

מסמך לדוגמה — עברית עם מתמטיקה

N. D. Mermin, ``Quantum Computer Science" (2007)

1 אומדן פאזה ל- n סיביות ושער Z - c^n

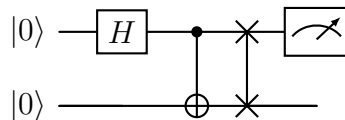
נתון אוסצילטור עם $H_0 = \hbar\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2})$, ומצב qubit כללי. אופרטורים: $\cos \theta, \sin \theta$, $\text{Tr}(|\psi\rangle\langle\psi|) = 1$ — אם יוצאים tofu, חסר [no-math].

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = H |\psi\rangle, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

הגדרה — שער הדמרד

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z), \text{ ומקיים } HXH = Z. \text{ לטינית במתמטיקה: } \det(H) = -1.$$

אופרטור הזהות נכתב $\mathbb{I}$, ומצב מעורב כללי הוא $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \vec{a} \cdot \vec{\sigma})$ — אם במקום $\mathbb{I}$ מופיע סימן turnstile, מישהו שבר את ה-`\id` macro ב-preamble. מעגל (זוג בל) עם SWAP:



(א) סעיף ראשון, עם $\langle x \rangle = 0$.

(ב) סעיף שני: the energy is $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$.

טקסט בתוך מתמטיקה (גרסה 3.8):

$$X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2), \quad \underbrace{mc^2}_{\text{אנרגיית מנוחה}}$$

$$\text{Specificity (TNR)} = \frac{\text{TN}}{\text{TN} + \text{FP}}, \quad \text{Entropy (קבוצה)}$$